TP $n^o 4$ Chiffrement de Hill

⋆ ⋆ ⋆

Exercice 1. Des matrices à coefficients dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Le code présenté ci-dessous permet d'inverser une matrice, avec Maple, quand cette matrice a ses coefficients dans un ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

```
with(LinearAlgebra[Modular]) :
M := Mod(5 , Matrix( [ [3, 3], [2, 1] ]), integer)
```

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \textbf{(1)}$$

```
Inverse(5, M)
```

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \quad \textbf{(2)}$$

La matrice $M = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, à coefficients dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, a pour inverse $M^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$

1. Vérifier que, modulo 5, le produit $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$ redonne bien la matrice identité.

2. Retrouver, à la main, l'inverse de la matrice $M = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Rappel : Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$A \text{ inversible} \quad \Leftrightarrow \quad \det A = ad - bc \text{ inversible} \quad \text{et alors} \quad A^{-1} = (\det A)^{-1} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

3. Pour chacune des matrices suivantes, déterminer l'inverse (*à la main*).

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \ (\text{modulo } 7) \qquad B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} \ (\text{modulo } 10) \qquad C = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 11 & 10 \end{pmatrix} \ (\text{modulo } 26)$$

Vous vérifierez ensuite votre résultat avec Maple

4. Inverser les matrices suivantes, directement avec Maple.

$$E = \begin{pmatrix} 17 & 86 & 41 \\ 72 & 101 & 76 \\ 81 & 24 & 57 \end{pmatrix} \ (\textit{modulo}\ 127) \qquad F = \begin{pmatrix} 12 & 3 & 18 \\ 21 & 17 & 24 \\ 7 & 18 & 13 \end{pmatrix} \ (\textit{modulo}\ 26)$$

Exercice 2. Chiffrement de Hill par paquet de 2

On considère ici des messages sur l'alphabet $A = \{a, e, r, g, i, \sqcup, m, n, o, v\}$.
La correspondance entre les éléments de A et les classes de $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ est donnée par le tableau ci-dessous :

A	a	e	r	g	i	$\sqcup$	m	n	o	v
$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

On utilisera un chiffrement de Hill par paquet de 2 lettres.
La fonction de chiffrement (clé secrète) sera la suivante :

$$\begin{array}{rcl} c : (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^2 & \to & (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^2 \\ (x_1, x_2) & \to & (3x_1 + 5x_2, x_1 + 4x_2) \end{array}$$

Cette fonction linéaire est associée à **la matrice de chiffrement** $M = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

1. Chiffrer les deux messages suivants : Message 1 : *amie* Message 2 : *gea*

Remarque : si la longueur du message n'est pas un multiple de la taille des paquets (ici 2), par convention vous compléterez les messages en utilisant le caractère $\sqcup$

2. Déterminer la matrice de déchiffrement.

3. Déchiffrer le message *vieg*

Exercice 3. Chiffrement de Hill par paquet de 3

On considère ici des messages sur l'alphabet $A = \{a, e, r, g, i, \sqcup, m, n, o, v\}$.
La correspondance entre les éléments de A et les classes de $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ est donnée par le tableau ci-dessous :

A	a	e	r	g	i	$\sqcup$	m	n	o	v
$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

On utilisera un chiffrement de Hill par paquet de 3 lettres.
La fonction de chiffrement (clé secrète) sera la suivante :

$$\begin{array}{rcl} c : (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^3 & \to & (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^3 \\ (x,y,z) & \to & (x+2y+7z, 2x+7y+3z, x+8z) \end{array}$$

Cette fonction linéaire est associée à **la matrice de chiffrement** $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 7 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

Déchiffrer le message $\sqcup\ i\ e\ n\ e \sqcup \sqcup\ e \sqcup$

Exercice 4. A déchiffrer ...

L'alphabet utilisé est $\{\ A,\ B,\ \ldots\ Z,\ \sqcup\ \}$
On fait la correspondance suivante avec les éléments de $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$:

caractères	A	B	...	Z	$\sqcup$
classes de $\mathbb{Z}/27\mathbb{Z}$	0	1	...	25	26

Un chiffrement de Lester Hill par paquets de deux lettres est utilisé ; la fonction de chiffrement est :

$$\begin{array}{rcl} f : (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2 & \to & (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2 \\ (x_1,x_2) & \to & (5x_1+2x_2, 3x_1+4x_2) \end{array}$$

Déchiffrer le message suivant :

$\sqcup$CKSMYMWLWO$\sqcup$JICDM$\sqcup$QIBYLCJPXCODWHAHAWROZXLIKKQFSS$\sqcup$ZSW